

Лабораторна робота №6

Мета: навчитися працювати з даними у WPF-додатках, додавати їх у список із використанням ObservableCollection, забезпечувати валідацію введення, прив'язувати дані до таблиць (DataGrid, ListView) і налаштовувати обробку подій у графічному інтерфейсі.

Хід роботи:

Завдання 1: Злити гілку feature/add-form в основну гілку (master або main)

1.1 Створити нові гілку

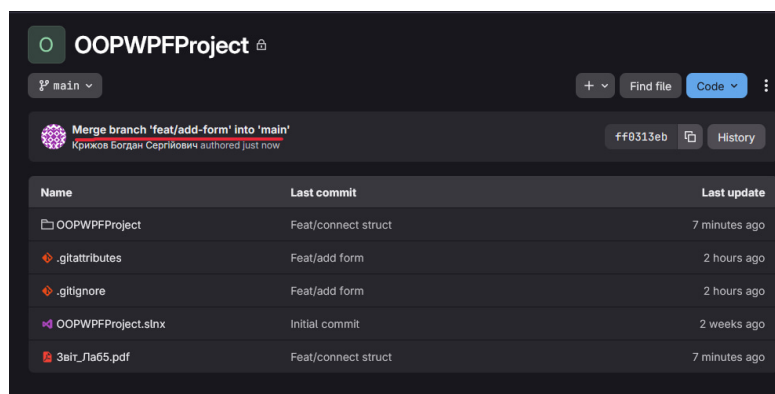


Рисунок 1 – Результат виконання завдання 1.

Завдання 2: Перенести структуру з 4 роботи, внести зміни відповідно до завдання: визначити необов'язкові поля згідно з таблицею в лабораторній роботі

5. Необов'язкові поля зробити nullable.

```
public record Place(  
    string NameOfPlace,  
    string Country,  
    string Description,  
    double? Rating,  
    DateOnly? DateOfVisiting);
```

Завдання 3: Додати обробку подій.

3.1 Додавати введені дані до списку. Зберігати дані в ObservableCollection.

3.2 Реалізувати видалення елемента

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F5.11.000 – Лр.6		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи №6		
Розроб.		Крижов Б.С.					
Перевір.		Українець М.О					
Реценз.							
Н. Контр.							
Зав.каф.		Єфіменко А.А.			ФІКТ, гр. КБ-25-1		
					Лім.	Арк.	Акрушів
						1	4

```

public ObservableCollection<Place> Places { get; set; } = [];
...
private async void DeletePlacePressed(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PlacesDataGrid.SelectedItem is Place selectedPlace)
    {
        Places.Remove(selectedPlace);
    }
    else
    {
        var warningDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
        {
            Title = "Увага",
            Content = "Виберіть запис у таблиці для видалення.",
            CloseButtonText = "ОК"
        };
        await warningDialog.ShowDialogAsync();
    }
}
}

```

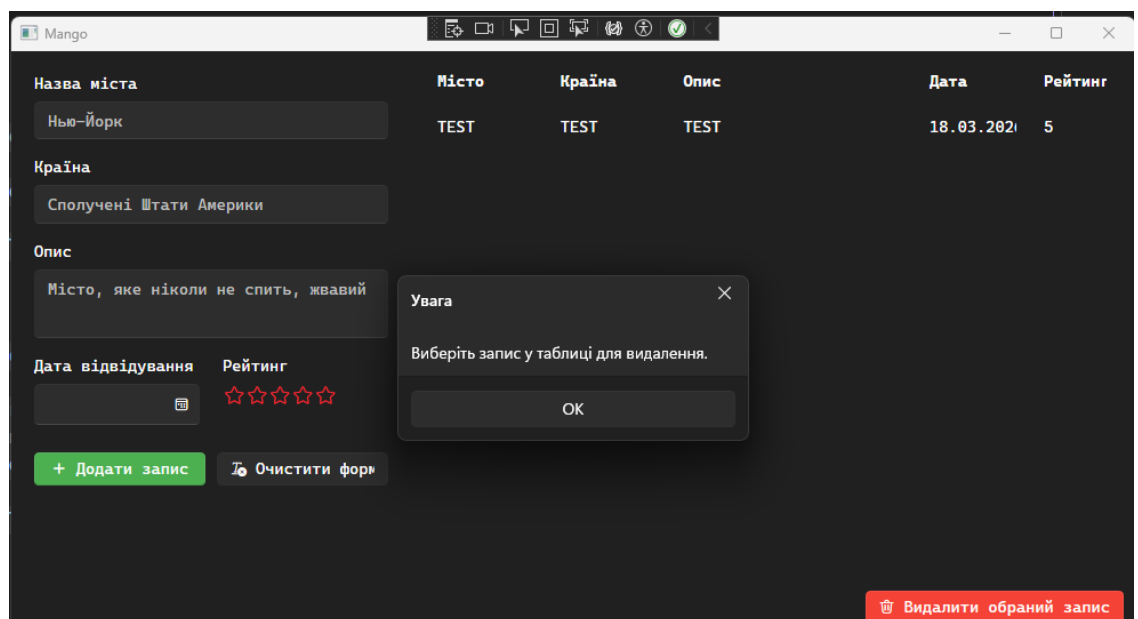


Рисунок 2 – Результат виконання завдання 3.

Завдання 4: Забезпечити валідацію введення. Перевіряти заповнення обов'язкових полів. Реалізувати виведення повідомлення про помилку, якщо введені некоректні дані або обов'язкове поле незаповнене.

```

private async void AddPlacePressed(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    List<string> missingFields = [];

```

		Кризов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F5.11.000 – Лр.6	Арк.
		Українець М.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

if (string.IsNullOrWhiteSpace(CityTextBox.Text)) {
    missingFields.Add("Назва міста");
}
if (string.IsNullOrWhiteSpace(CountryTextBox.Text)){
    missingFields.Add("Країна");
}
if (string.IsNullOrWhiteSpace(DescriptionTextBox.Text)) {
    missingFields.Add("Опис");
}

if (missingFields.Count > 0)
{
    var errorDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
    {
        Title = "Помилка запису!",
        Content = "Неможливо додати запис. Не задані обов'язкові поля:\n\n" +
string.Join("\n", missingFields),
        CloseButtonText = "ОК"
    };
    await errorDialog.ShowDialogAsync();
    return;
}

DateOnly? visitDate = DatePickerBox.SelectedDate.HasValue
? DateOnly.FromDateTime(DatePickerBox.SelectedDate.Value) : null;

double? rating = Rating.Value > 0 ? Rating.Value : null;

Places.Add(new Place(
    CityTextBox.Text,
    CountryTextBox.Text,
    DescriptionTextBox.Text,
    rating,
    visitDate));

StringBuilder messageBuilder = new();
messageBuilder.AppendLine($"Місто: {CityTextBox.Text}");
messageBuilder.AppendLine($"Країна: {CountryTextBox.Text}");
messageBuilder.AppendLine($"Опис: {DescriptionTextBox.Text}");

```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F5.11.000 – Лр.6	Арк.
		Українець М.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

if (visitDate.HasValue)
    messageBuilder.AppendLine($"Дата: {visitDate.Value:dd.MM.yyyy}");

if (rating.HasValue)
    messageBuilder.AppendLine($"Рейтинг: {rating.Value}");
var successDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
{
    Title = "Уcnix",
    Content = messageBuilder.ToString().TrimEnd(),
    CloseButtonText = "OK"
};
await successDialog.ShowDialogAsync();
ClearForm();
}

```

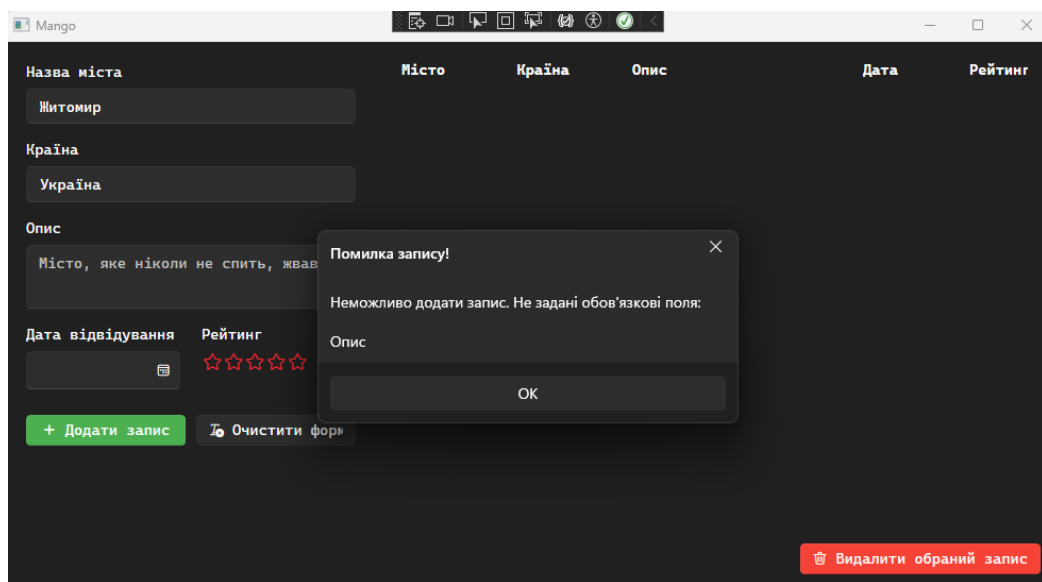


Рисунок 3 – Результат виконання завдання 4.

Завдання 5: Реалізувати виведення даних у вигляді таблиці (наприклад DataGrid або ListView компоненті). Забезпечити прив'язку даних.

```

private async void DeletePlacePressed(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PlacesDataGrid.SelectedItem is Place selectedPlace)
    {
        Places.Remove(selectedPlace);
    }
    else
    {

```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F5.11.000 – Лр.6	Арк.
		Українець М.О				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

var warningDialog = new Wpf.Ui.Controls.MessageBox
{
    Title = "Увага",
    Content = "Виберіть запис у таблиці для видалення.",
    CloseButtonText = "OK"
};
await warningDialog.ShowDialogAsync();
}
}

```

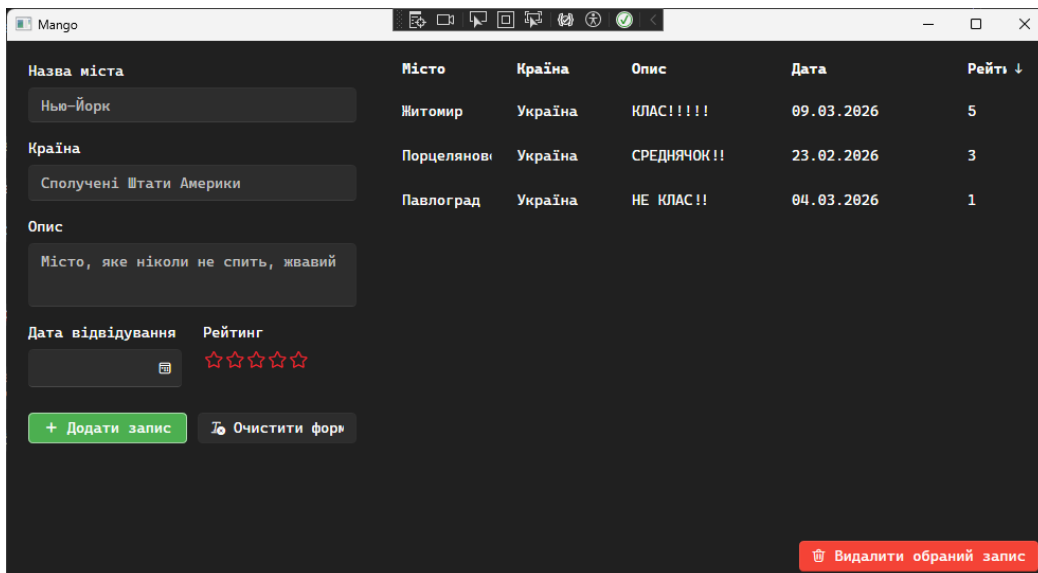


Рисунок 4 – Результат виконання завдання 5.

Завдання 6: Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я навчився працювати з даними у WPF-додатках, додавати їх у список із використанням ObservableCollection, забезпечувати валідацію введення, прив'язувати дані до таблиць (DataGrid, ListView) і налаштовувати обробку подій у графічному інтерфейсі.